Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Шулєпов В.С.

Перевірив:

Ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: **Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.**

Хід роботи

1. ***Написання програми, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі***.

Output

```
--- Арифметичні оператори (a = 15, b = 4) ---
Додавання (a + b): 19
Віднімання (a - b): 11
Множення (a * b): 60
Ділення (a / b): 3 (цілочисельне)
Остача від ділення (a % b): 3
Інкремент (++c): 16
Декремент (--c): 14

--- Логічні оператори та порівняння (x = 1, y = 0) ---
Більше (a > b): 1
Рівно (a == b): 0
Логічне І (x && y): 0
Логічне АБО (x || y): 1
Логічне НЕ (!x): 0

--- Побітові оператори (у двійковому форматі) ---
Число 1:       00001100
Число 2:       00000101
Побітове І (&):00000100
Побітове АБО(|):00001101
XOR (^):       00001001
Інверсія (~1): 11110011
Зсув вліво (<<1):00011000
Зсув вправо(>>1):00000110
```

а Програма демонстрації арифметичних, логічних та побітових операторів

main.c

Run ▶

```c
// Online C compiler (editor)
// Write and run C online using this editor.

#include <stdio.h>
void print_binary(unsigned char num) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (num >> i) & 1);
    }
    printf("\n");
}

int main() {
     int a = 15, b = 4;
    printf("--- Арифметичні оператори (a = %d, b = %d) ---\n", a, b);
    printf("Додавання (a + b): %d\n", a + b);
    printf("Віднімання (a - b): %d\n", a - b);
    printf("Множення (a * b): %d\n", a * b);
    printf("Ділення (a / b): %d (цілочисельне)\n", a / b);
    printf("Остача від ділення (a %% b): %d\n", a % b);
    int c = a;
    printf("Інкремент (++c): %d\n", ++c);
    c = a;
```

Код до програми част. 1

main.c

Run ▶

```c
    printf("Декремент (--c): %d\n\n", --c);
    int x = 1, y = 0;
    printf("--- Логічні оператори та порівняння (x = %d, y = %d) ---\n", x, y);
    printf("Більше (a > b): %d\n", a > b);
    printf("Рівно (a == b): %d\n", a == b);
    printf("Логічне І (x && y): %d\n", x && y);
    printf("Логічне АБО (x || y): %d\n", x || y);
    printf("Логічне НЕ (!x): %d\n\n", !x);
    unsigned char n1 = 12; // 00001100
    unsigned char n2 = 5;  // 00000101
    printf("--- Побітові оператори (у двійковому форматі) ---\n");
    printf("Число 1:       "); print_binary(n1);
    printf("Число 2:       "); print_binary(n2);
    printf("Побітове І (&):"); print_binary(n1 & n2);
    printf("Побітове АБО(|):"); print_binary(n1 | n2);
    printf("XOR (^):       "); print_binary(n1 ^ n2);
    printf("Інверсія (~1): "); print_binary(~n1);
    printf("Зсув вліво (<<1):"); print_binary(n1 << 1);
    printf("Зсув вправо(>>1):"); print_binary(n1 >> 1);

    return 0;
}
```

Код до програми част. 2

2. ***Написання програми з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.***

```
Output

Введіть ціле число: 5

Результати:
Значення через саму змінну: 5
Адреса змінної в пам'яті (&number): 0x7ffdbf90bf9c
Значення, на яке посилається вказівник (*ptr): 5
Адреса, яку зберігає вказівник (ptr): 0x7ffdbf90bf90
```

Програма введення і виведення через вказівник.

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int number;
    int *ptr;
    printf("Введіть ціле число: ");
    scanf("%d", &number);
    ptr = &number;
    printf("\nРезультати:\n");
    printf("Значення через саму змінну: %d\n", number);
    printf("Адреса змінної в пам'яті (&number): %p\n", (void*)&number);
    printf("Значення, на яке посилається вказівник (*ptr): %d\n", *ptr);
    printf("Адреса, яку зберігає вказівник (ptr): %p\n", (void*)&ptr);

    return 0;
}
```

Код до програми.

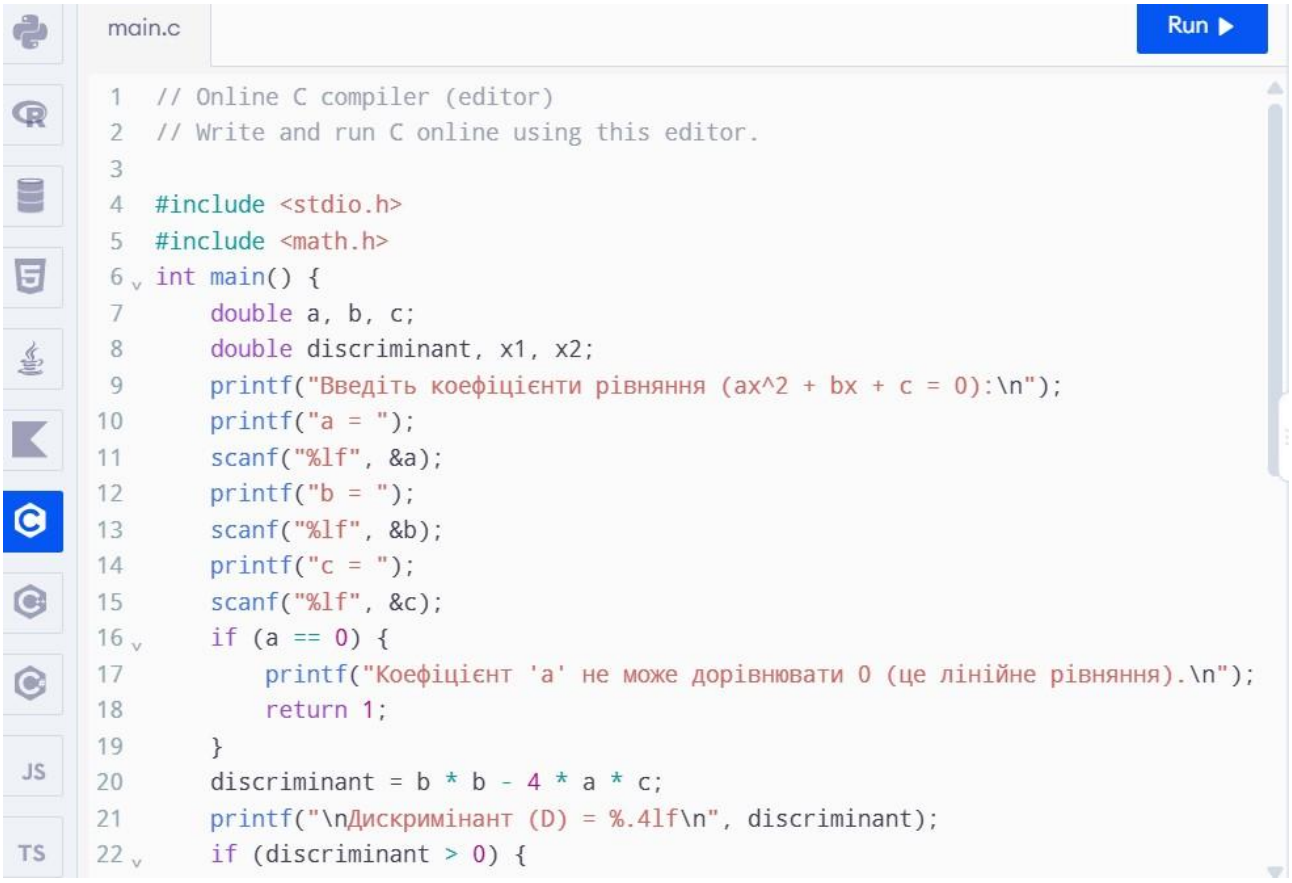
3. ***Написання програми розв'язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.***

Output

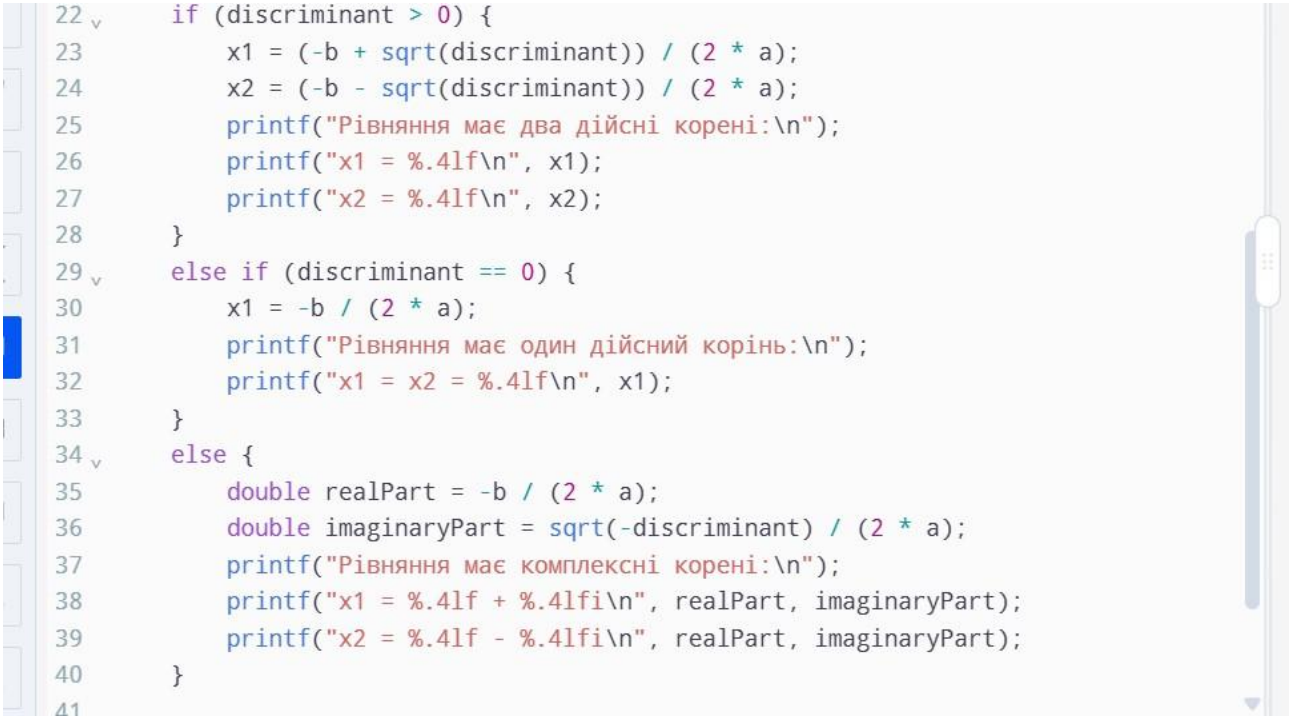
```
Введіть коефіцієнти рівняння (ax^2 + bx + c = 0):
a = -2
b = 6
c = -12

Дискримінант (D) = -60.0000
Рівняння має комплексні корені:
x1 = 1.5000 + -1.9365i
x2 = 1.5000 - -1.9365i
```

Програма розв'язку квадратного рівняння.



Код до програми част.1



```
    if (discriminant > 0) {
        x1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
        printf("Рівняння має два дійсні корені:\n");
        printf("x1 = %.4lf\n", x1);
        printf("x2 = %.4lf\n", x2);
    }
    else if (discriminant == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("Рівняння має один дійсний корінь:\n");
        printf("x1 = x2 = %.4lf\n", x1);
    }
    else {
        double realPart = -b / (2 * a);
        double imaginaryPart = sqrt(-discriminant) / (2 * a);
        printf("Рівняння має комплексні корені:\n");
        printf("x1 = %.4lf + %.4lfi\n", realPart, imaginaryPart);
        printf("x2 = %.4lf - %.4lfi\n", realPart, imaginaryPart);
    }
```

Код до програми част.2

Висновок

Було виконано роботу, вивчено основні типи змінних мови Сі, правила використання вказівників також пріоритети логічних та побітових операцій та навички роботи з бібліотекою math.h для виконання математичних задач.